8-1 隨堂練習

一、選擇題 (共 10 題)

1. 在學習 BeautifulSoup 之前必須先了解 DOM，請問 DOM 代表的是什麼概念？
   (A) 一棵層疊的樹狀結構　　(B) 一種純文字的檔案格式
   (C) 專門用來發送 HTTP 請求的模組 (D) 用來儲存數據的關聯式資料庫
2. 在 DOM 家族關係圖中，「父節點 (Parent)」代表的意思為何？
   (A) 擁有同一個父標籤的鄰居　　(B) 包含當前標籤的上一層標籤
   (C) 被當前標籤直接包住的下一層標籤　　(D) HTML 文件的最底層基礎標籤
3. 為什麼我們有時必須透過「父節點」或「兄弟節點」來定位資料？
   (A) 因為 BeautifulSoup 規定不能直接抓取文字
   (B) 為了減少 Python 程式的記憶體消耗
   (C) 因為目標資料可能沒有特定的 ID 或 Class，只能藉由相對位置來尋找
   (D) 因為兄弟節點的資料通常比較準確
4. 在獲取子節點時，.children 與 .contents 的主要區別為何？
   (A) .children 會回傳字串，.contents 會回傳整數
   (B) .children 只能尋找文字，.contents 只能尋找 HTML 標籤
   (C) .children 會遞迴找出所有子孫，.contents 只找直接小孩
   (D) .children 是一個迭代器，.contents 是一個列表 (List)
5. 若想跳過標籤之間的「換行符號」或「空格」，直接找到下一個真正的標籤兄弟，應該使用哪個方法？ (A) .find_next_sibling( ) (B) .next_sibling (C) .parent (D) .children
6. 在 BeautifulSoup 中，如果使用 find( ) 找不到指定的標籤，程式會發生什麼事？
   (A) 程式立刻崩潰關閉　　(B) 該方法會回傳 None
   (C) 程式會自動尋找下一個相近的標籤　　(D) 回傳一個空字串 ""
7. 新手常遇到「明明只有 3 個 <li> 小孩，但長度卻顯示 7」的問題，其主要原因為何？
   (A) 伺服器動態產生了隱形的標籤
   (B) 列表標籤自動加上了預設的屬性
   (C) HTML 原始碼裡的換行和空格也被 BeautifulSoup 視為文字節點
   (D) BeautifulSoup 套件版本過舊產生的 Bug
8. 如果在使用尋找方法時只想找「親生的小孩」，不想要連同孫子層級一起尋找，可以加上什麼參數？ (A) children=True (B) parents=False (C) siblings=None (D) recursive=False
9. 在遍歷 DOM 節點時，NavigableString 代表的是哪一種物件？
   (A) HTML 標籤本身 (例如)　　(B) 標籤裡面的純文字
   (C) 標籤的屬性名稱 (例如 class 或 id)　　(D) 網頁中的註解符號
10. 關於節點關係的敘述，下列何者**錯誤**？
    (A) 任何節點在 DOM 樹中通常只有一個直接父節點（除了最頂層）
    (B) 兄弟節點是指擁有同一個父標籤，且處於同一層級的鄰居

(C) 使用 .parents 迭代器可以向上查找所有的祖先標籤

(D) 兄弟節點是指被當前標籤包覆在內部的下一層級標籤

二、填充題 (共 10 題)

1. HTML 文件對瀏覽器而言不是純文字，而是一棵被稱為 _____ 的層級結構樹。
2. 在 DOM 樹上的每一個標籤（如 ）、文字或註解，我們都稱之為一個 _____ (Node)。
3. 在 DOM 節點層級中，包含當前標籤的上一層標籤，被稱為 _____ 節點。
4. 擁有同一個父標籤，且與當前標籤處於同一層級的鄰居，互稱為 _____ 節點。
5. 在 BeautifulSoup 中，呼叫標籤的 ._____ 屬性，會回傳一個包含所有子節點的列表 (List)，可透過索引值存取。
6. 若使用 .children 屬性來獲取子節點，其回傳的資料型態是一個 _____ (Iterator)，特別適合放在 for 迴圈中使用。
7. 直接使用 ._____ 屬性尋找下一個鄰居時，非常嚴格，常常會意外抓到換行符號或空格。
8. 若想檢查某個元素是否位於特定的區塊內，可以使用 ._____ 迭代器（注意拼字有 s），從最近的父層一路往上找。
9. 在 BeautifulSoup 中，HTML 的標籤（如 ）屬於 Tag 型態，而標籤內的純文字則屬於 _____ 型態。
10. 若 find() 找不到元素而回傳 None 時，如果開發者沒有先檢查就直接調用 .parent，Python 會拋出 _____ 錯誤。

三、實作題 (共 2 題)

實作題 1：兄弟節點的精準跳躍尋找

題目說明： 假設我們有一段 HTML 紀錄了使用者的聯絡資訊，包含姓名與電話。電話的數值並沒有特別的 id，但其前方的標籤擁有特定的 id。 請使用 BeautifulSoup 解析這段 HTML：

1. 找出擁有 id="phone_label" 的 <td> 標籤。
2. 使用尋找兄弟節點的方法（必須能自動跳過換行空白），找到它旁邊記錄電話號碼的下一個 <td> 標籤。
3. 印出找到的電話號碼文字。

原始碼字串 (HTML)：

```
<tr>
    <td class="label">姓名</td>
    <td class="value">王大明</td>
    <td class="label" id="phone_label">電話</td>
```

```
    <td class="value">0912-345-678</td>
</tr>
```

輸入範例：(本程式直接解析字串，無須鍵盤輸入)
輸出範例：電話的數值是: 0912-345-678

實作題 2：向上尋找所有祖先節點
題目說明： 有時候我們定位到一個深層的元素，想知道它被包覆在哪些 HTML 結構中。 請使用 BeautifulSoup 解析以下 HTML：

1. 先定位到 id="target" 的 標籤。
2. 使用迭代器取得該標籤的「所有」上層父節點 (祖先)。
3. 使用 for 迴圈，依序印出這些上層標籤的標籤名稱 (name)。需從最內層的父節點一路印到最外層的 html。

原始碼字串 (HTML)：

```
<html>
    <body>
        <div id="main_content">
            <section>
                <p>
                    <span id="target">找到我了</span>
                </p>
            </section>
        </div>
    </body>
</html>
```

輸入範例： (本程式直接解析字串，無須鍵盤輸入)
輸出範例：

```
上層標籤有：p
上層標籤有：section
上層標籤有：div
上層標籤有：body
上層標籤有：html
```